

Dựa trên phân tích dữ liệu từ hai file output `Eve_Change_SNR.txt` và `Eve_Change_dE.txt`, tôi sẽ đánh giá các kết quả theo từng kịch bản và tập trung vào các metric bảo mật (Secrecy Rate, Secrecy Outage Probability, Intercept Probability, Ergodic Secrecy Rate, Secrecy Capacity) cũng như các chỉ số liên quan (Dung lượng kênh - Capacity, BER).

1. Đánh giá Kịch bản 2: Eve thay đổi SNR_Eve (Eve_Change_SNR.txt)

Dữ liệu chính:

- Thông số hệ thống:** $P_A = 1$ W, $N_0 = 3.98 \times 10^{-17}$ W, $\alpha = 3$, $B = 10$ MHz, $d_{B1} = 50$ m, $d_{B2} = 100$ m, $d_E = 70$ m, $\alpha_1 = 0.111$, $\alpha_2 = 0.889$, $\epsilon = 0.01$.
- Phạm vi quét:** SNR_{Bob} từ 0 đến 20 dB (bước 2 dB), SNR_{Eve} từ 0 đến 20 dB (bước 2 dB).
- Kết quả quan sát:**
 - Dung lượng kênh (C_{B1} , C_{B2} , C_E) dao động nhẹ quanh 1-23 Mbps cho Bob1 và Bob2, 3-43 Mbps cho Eve, tăng theo SNR_{Bob} nhưng không thay đổi đáng kể theo SNR_{Eve} .
 - BER (BER_{B1} , BER_{B2} , BER_E) dao động quanh 0.49-0.51, gần bằng 0.5, cho thấy hiệu suất nhận không cải thiện ngay cả khi tăng SNR_{Bob} hoặc SNR_{Eve} .

Phân tích:

- Metric bảo mật gần như không thay đổi:** Vì dữ liệu chỉ cung cấp C_{B1} , C_{B2} , C_E và BER, nhưng không có Secrecy Rate, SOP, IP, v.v., ta phải suy ra từ các chỉ số có sẵn. BER gần 0.5 cho thấy tín hiệu bị nhiễu mạnh, dẫn đến dung lượng thực tế gần 0 bits/s/Hz, và do đó Secrecy Rate (sự chênh lệch giữa dung lượng hợp pháp và dung lượng Eve) cũng gần 0. Điều này giải thích tại sao metric bảo mật không thay đổi khi SNR_{Eve} tăng: cả Bob1, Bob2 và Eve đều không đạt được truyền thông đáng tin cậy.
- Nguyên nhân:**
 - SIC không hoàn hảo ($\epsilon = 0.01$) và nhiễu từ Eve làm giảm SNR_{B1} , SNR_{B2} xuống mức không đủ để giải mã tín hiệu, ngay cả khi SNR_{Bob} tăng.
 - Công thức SNR_E được sửa nhưng có thể chưa tối ưu, dẫn đến Eve cũng không khai thác được lợi thế từ SNR_{Eve} cao hơn.
- Kết luận:** Hệ thống hiện tại không đảm bảo bảo mật do hiệu suất truyền thông thấp (BER ~0.5). Cần cải thiện SIC (giảm ϵ) hoặc thêm Artificial Noise để giảm khả năng nghe lén của Eve.

2. Đánh giá Kịch bản 3: Eve thay đổi d_E (Eve_Change_dE.txt)

Dữ liệu chính:

- Thông số hệ thống:** $P_A = 1$ W, $\text{SNR}_{\text{Bob}} = 10$ dB (cố định), $d_{B1} = 50$ m, $d_{B2} = 100$ m, d_E từ 20 đến 150 m (bước 10 m).
- Kết quả quan sát:**
 - Dung lượng kênh (C_{B1} , C_{B2}) luôn bằng 0 Mbps, trong khi C_E giảm từ 63.64 Mbps (tại $d_E = 20$ m) xuống 3.78 Mbps (tại $d_E = 150$ m).
 - BER (BER_{B1} , BER_{B2} , BER_E) dao động quanh 0.49-0.51, không thay đổi đáng kể theo d_E .

Phân tích:

- **Metric bảo mật không thay đổi khi $d_E < 100$ m:** BER ~ 0.5 cho thấy Bob1 và Bob2 không thể giải mã tín hiệu, dẫn đến dung lượng thực tế bằng 0. Dung lượng của Eve (C_E) giảm do suy hao đường truyền tăng khi d_E tăng, nhưng BER của Eve cũng không cải thiện, cho thấy khả năng nghe lén không hiệu quả. Do đó, Secrecy Rate và các metric khác gần như không thay đổi trong khoảng này.
- **Thay đổi mạnh khi $d_E > 100$ m:** C_E giảm mạnh (từ 9.32 Mbps tại $d_E = 100$ m xuống 3.78 Mbps tại $d_E = 150$ m), phản ánh suy hao kênh lớn. Tuy nhiên, BER của Eve vẫn ~ 0.5 , cho thấy hiệu suất nghe lén không cải thiện đáng kể. Metric bảo mật có thể tăng nhẹ do C_E giảm, nhưng điều này không rõ ràng từ dữ liệu BER.
- **Nguyên nhân:**
 - C_{B1} và C_{B2} bằng 0 do SNR_{B1} , SNR_{B2} quá thấp (có thể do nhiễu từ Eve hoặc SIC không hiệu quả).
 - $\text{SNR}_{\text{Bob}} = 10$ dB có thể không đủ để vượt qua nhiễu nền và nhiễu từ Eve, đặc biệt khi $d_{B2} = 100$ m gây suy hao lớn.
- **Kết luận:** Hệ thống chỉ có bảo mật tiềm năng khi d_E lớn (> 100 m) do C_E giảm, nhưng hiệu suất truyền thông của Bob1 và Bob2 vẫn rất kém (BER ~ 0.5). Cần tăng SNR_{Bob} hoặc cải thiện SIC để đảm bảo truyền thông hợp pháp.

Đánh giá tổng quan

1. **Hiệu suất chung:** BER ~ 0.5 trong cả hai kịch bản cho thấy hệ thống hiện tại không đạt hiệu suất truyền thông đáng tin cậy, dẫn đến metric bảo mật gần như không có giá trị thực tế (Secrecy Rate ~ 0).
2. **Tác động của Eve:** Tăng SNR_{Eve} hoặc giảm d_E không cải thiện đáng kể khả năng nghe lén của Eve (BER_E ~ 0.5), nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến Bob1 và Bob2 do hiệu suất ban đầu đã rất thấp.
3. **Đề xuất cải tiến:**
 - Tăng SNR_{Bob} (ví dụ: 15-20 dB) để cải thiện SNR_{B1} , SNR_{B2} .
 - Giảm ϵ (tỷ lệ lỗi SIC) xuống 0.001 hoặc thấp hơn để tăng hiệu quả loại nhiễu.
 - Thêm Artificial Noise để giảm SNR_E và tăng Secrecy Rate.
 - Kiểm tra lại công thức SNR_E để đảm bảo Eve chịu ảnh hưởng đúng mức từ khoảng cách và nhiễu.